Étude sur l'alimentation dans le monde

Kouamé Ghyslain
Projet 4

Data Analyst, OpenClassrooms 2025

Contexte et spécification des données

- **Objectif :**
- Analyser les disponibilités alimentaires mondiales à partir de quatre sources de données,
- Identifier les zones en sous-nutrition et de proposer une synthèse claire, illustrée par des indicateurs et des visualisations.

Cette analyse nous permettra d'évaluer si l'aide alimentaire permet de nourrir correctement les populations dans chaque pays destinataire des aides alimentaires.

- **Spécification des données :**

Nous avons des données de nature quantitative (nombres, proportions) et qualitatives (nom de pays, produits, catégories d'aliments)

Note: Les fichiers supports de ce projet sont issus de la FAO

Méthodologie de l'analyse

Les étapes qui ont guidées mon analyse:

- Nettoyage des données : j'ai remplacé les valeurs manquantes,
- Conversion des unités pour que toutes les quantités soient comparables, et vérifié que les chiffres correspondaient bien aux mêmes années.
- Rassemblé les différentes sources de données pour comparaison
- Calcul des indicateurs comme la proportion de personne sous-nourries et le nombre de personnes pouvant l'être,

Notons que nous ne traitons pas de données personnelles dans cette étude, donc non, le RGPD ne s'applique pas dans ce projet.

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

- *En 2017, la population mondiale était de **7,5 milliards d'habitants**.*
- *Parmi eux, près de **546 millions** de personnes étaient en état de sous-nutrition.*
- *Cela représente environ **7,23 %** de la population mondiale.*

➢ La proportion de personne en état de sous-nutrition en 2017 était de ***7,23 %***.

2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

- J'utilise ici 2 500 kcal / personne / jour comme référence mondiale. src : www.santemagazine.fr
- *Formule de calcul : 2,500 kcal/j×365 j/an =* ***912,500 kcal/an***

- Les besoins journaliers varient selon le sexe et l'activité (~2 000–2 700 kcal/j); 2 500 kcal/j est la moyenne opérationnelle pour les analyses globales et les comparaisons.

- De ce qui précède, et de l'analyse de notre fichier, on obtient que le nombre théorique de personnes pouvant être nourris en 2017 est : **8 367 593 850**

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

- En reprenant le calcul effectué sur l'ensemble des disponibilités alimentaires, mais en filtrant uniquement les produits d'origine végétale, on obtient que :

- Formule de calcul : *Disponibilité énergétique végétale (kcal/personne/jour) × Population × 365 jours*

- En 2017, les produits d'origine végétale auraient permis de nourrir théoriquement environ **6,9 milliards de personnes**, soit presque la totalité de la population mondiale.

- Cela reste un calcul théorique : il ne prend pas en compte les pertes, le gaspillage, ni les inégalités d'accès

4.a) Répartition de la disponibilité intérieure

Disponibilité intérieure totale (monde, 2017): <u>8 993 569 865 023 kg</u>

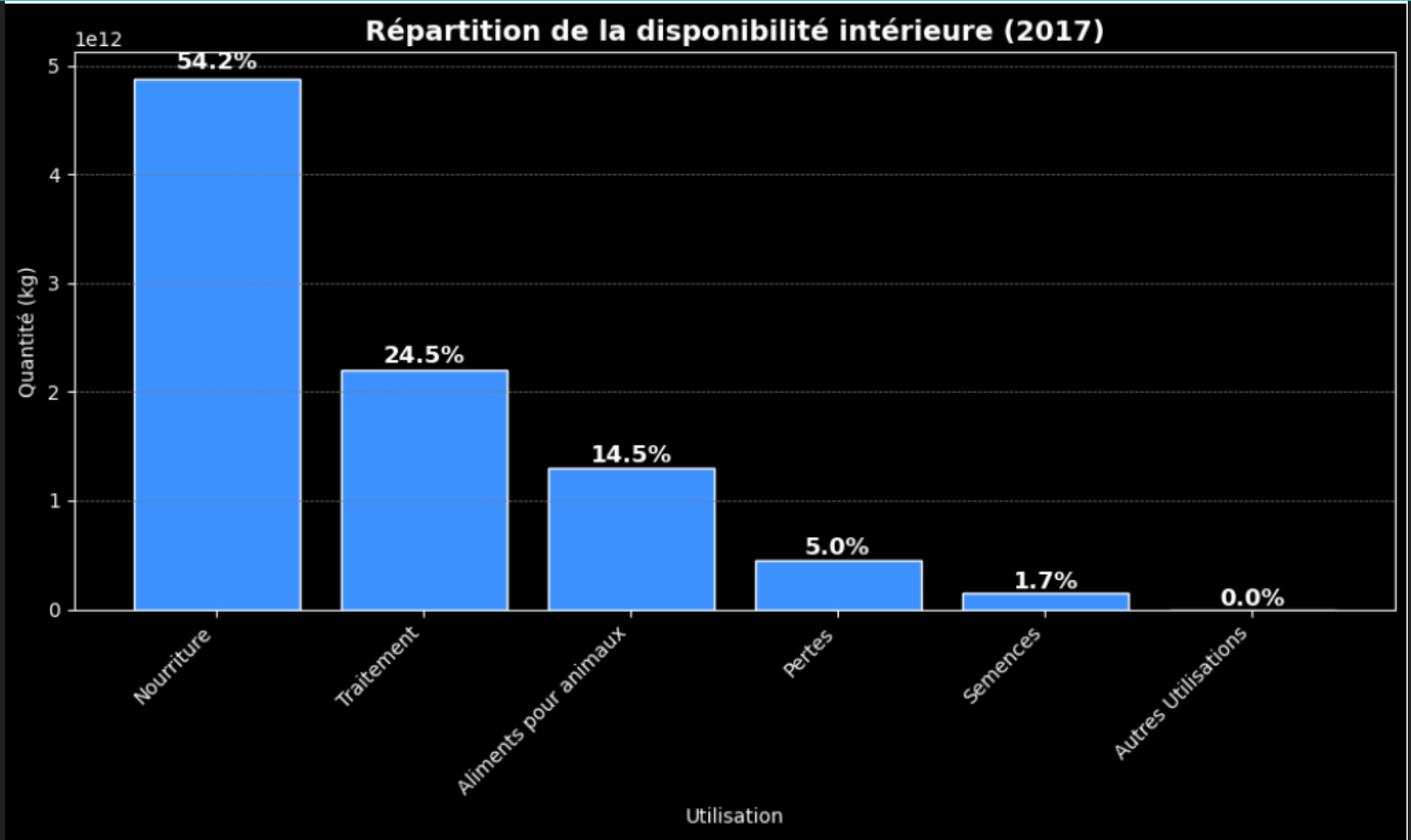
La disponibilité intérieure des parts demandées:

- **Nourriture (humaine)** : 4 876 258 000 000 kg **soit 54.22%**
- **Aliments pour animaux** : 1 304 245 000 000 kg **soit 14.50%**
- **Pertes** : 453 698 000 000 kg **soit 5.04%**

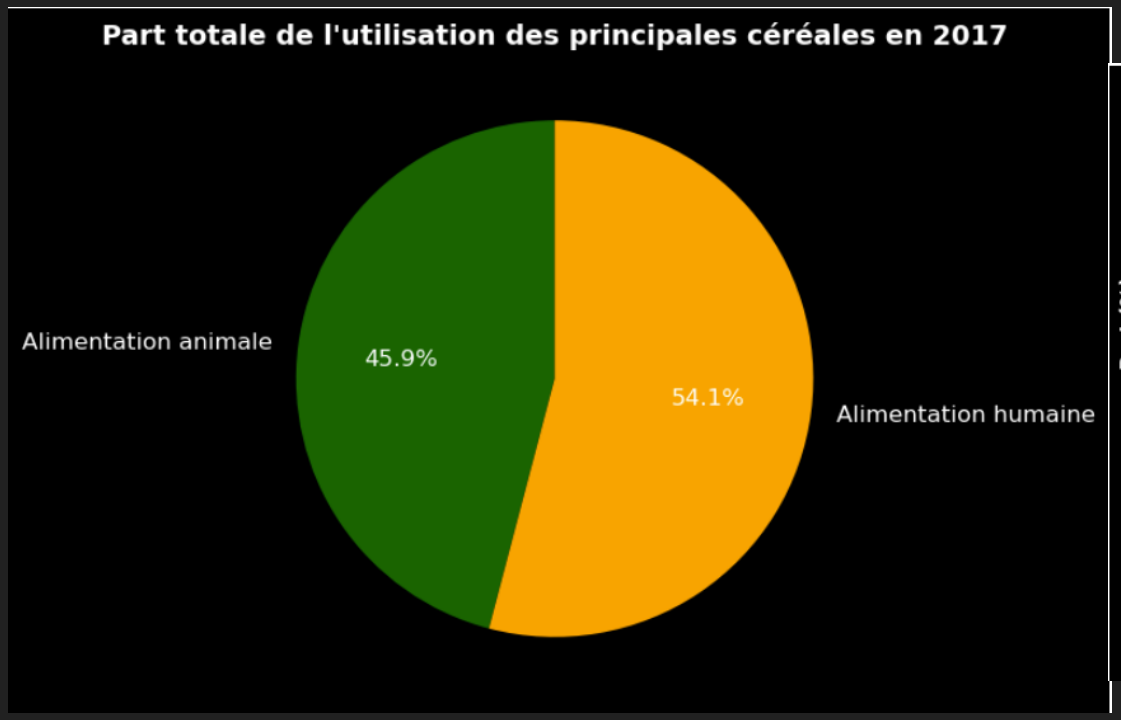
Les autres parts de la disponibilité intérieur:

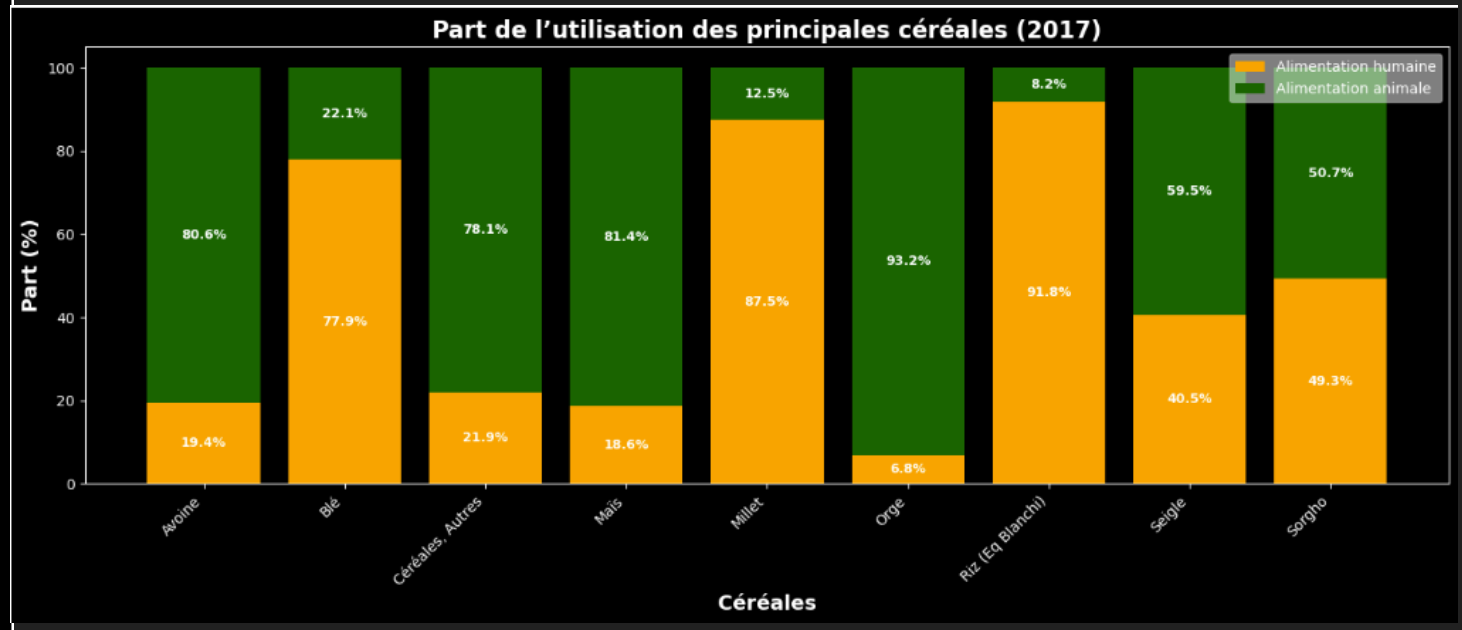
- Traitement: 2 204 687 000 000 kg **soit 24.51%**
- Semences: 154 681 000 000 kg **soit 1.72%**
- Autres Utilisations: 865 023 kg **soit 0.00%**

4.b) Répartition de la disponibilité intérieure (graphique)



5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

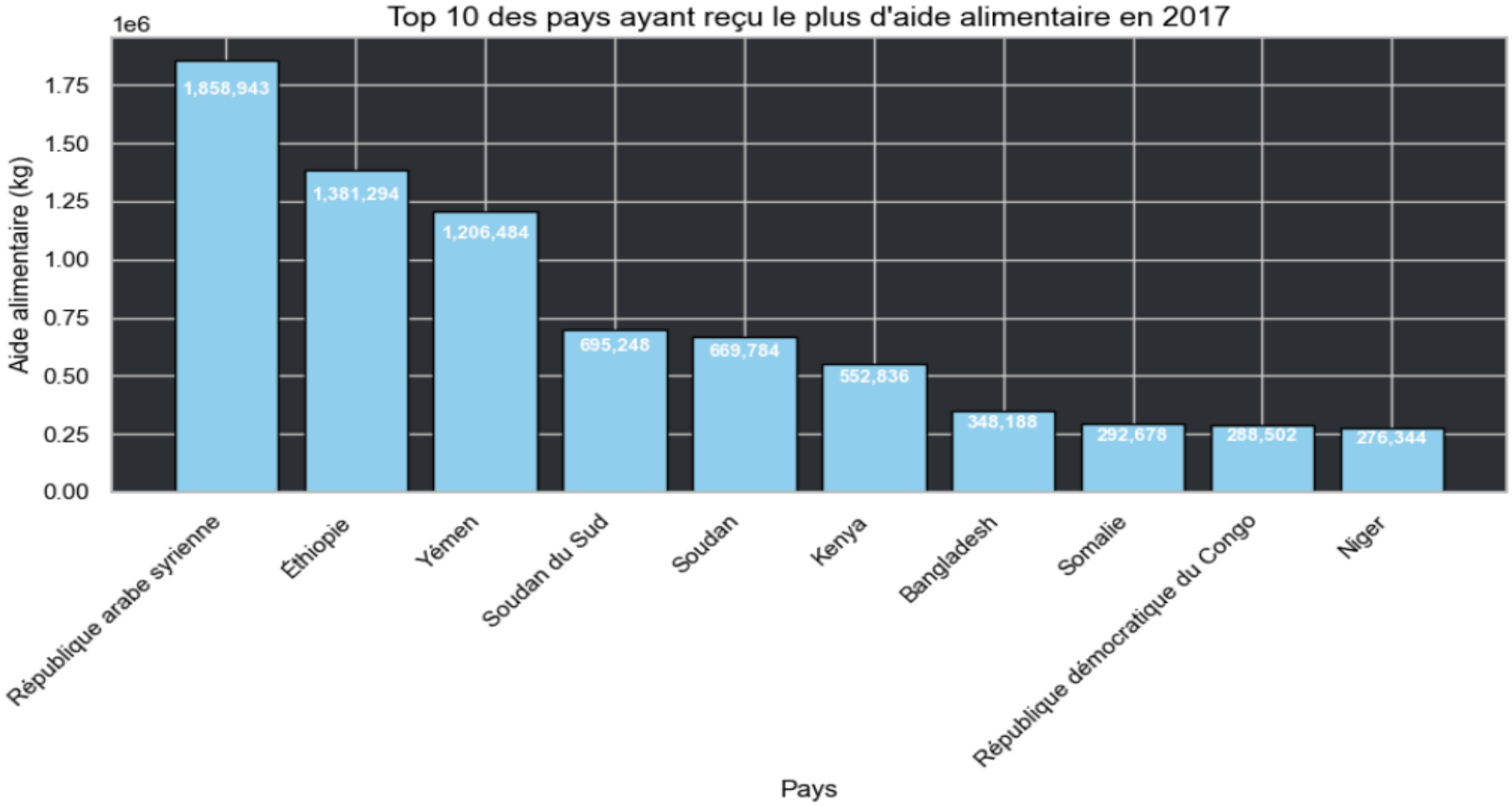




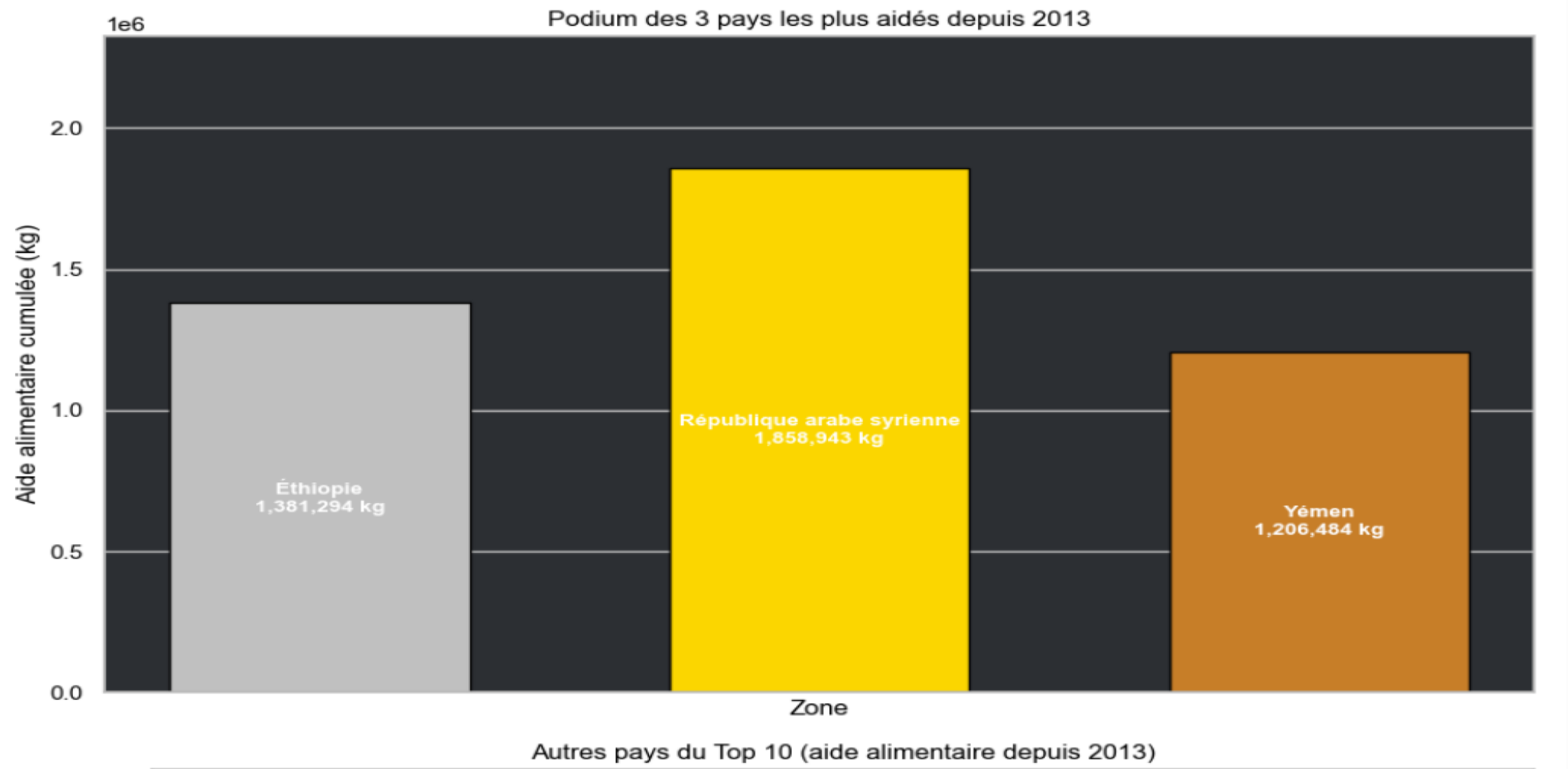
6.a) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

Pays	Personnes sous-nutrition	Population totale	Proportion (%)
Haïti	5 400 000	10 982 366	49,17
République populaire démocratique de Corée	12 200 000	25 429 825	47,98
Madagascar	11 000 000	25 570 512	43,02
Tchad	6 100 000	15 016 753	40,62
Libéria	1 800 000	4 702 226	38,28
Rwanda	4 400 000	11 980 961	36,72
Mozambique	9 600 000	28 649 018	33,51
Lesotho	700 000	2 091 534	33,47
Timor-Leste	400 000	1 243 258	32,17
Venezuela (République bolivarienne du)	9 100 000	29 402 484	30,95

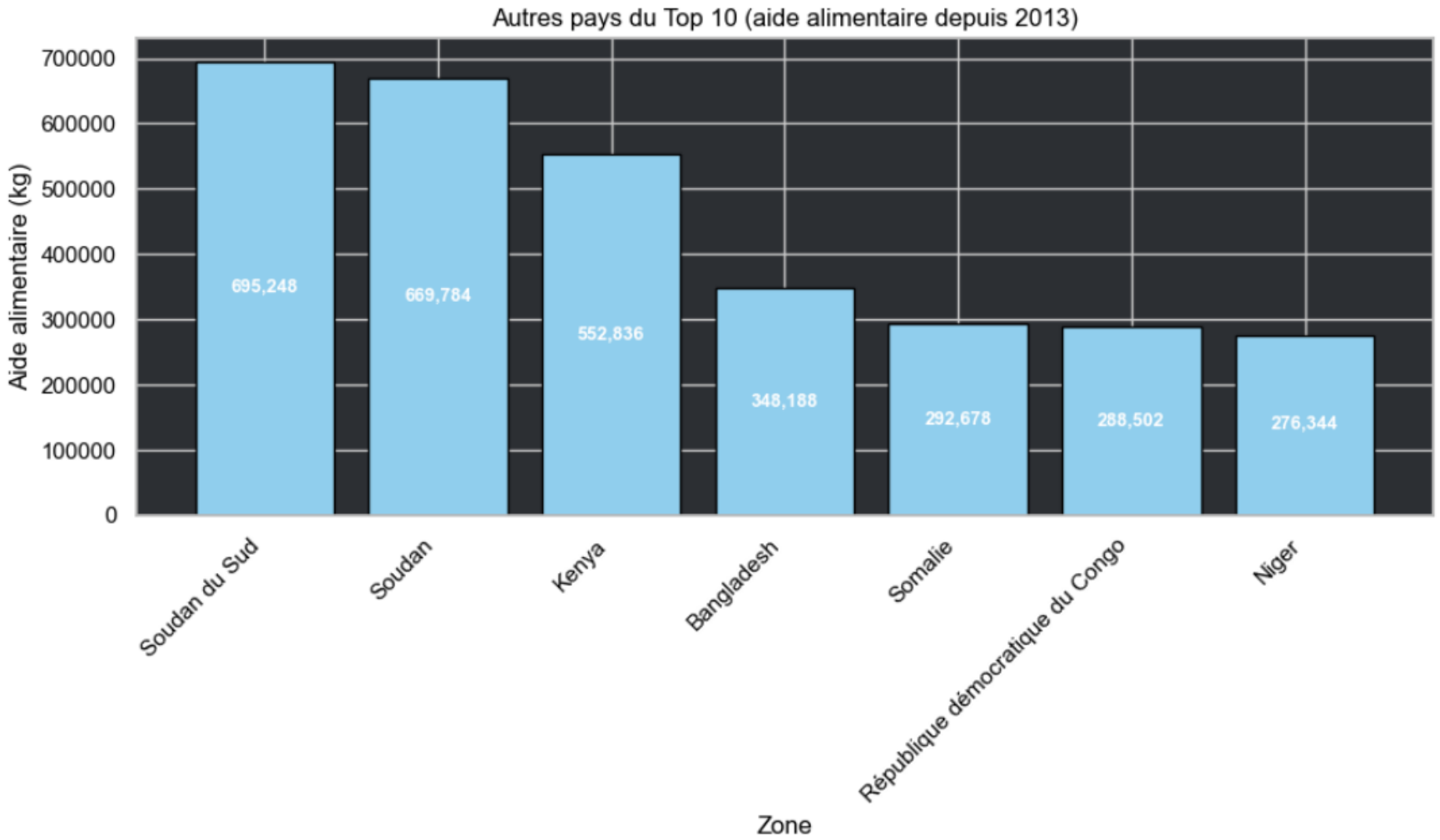
6.b) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



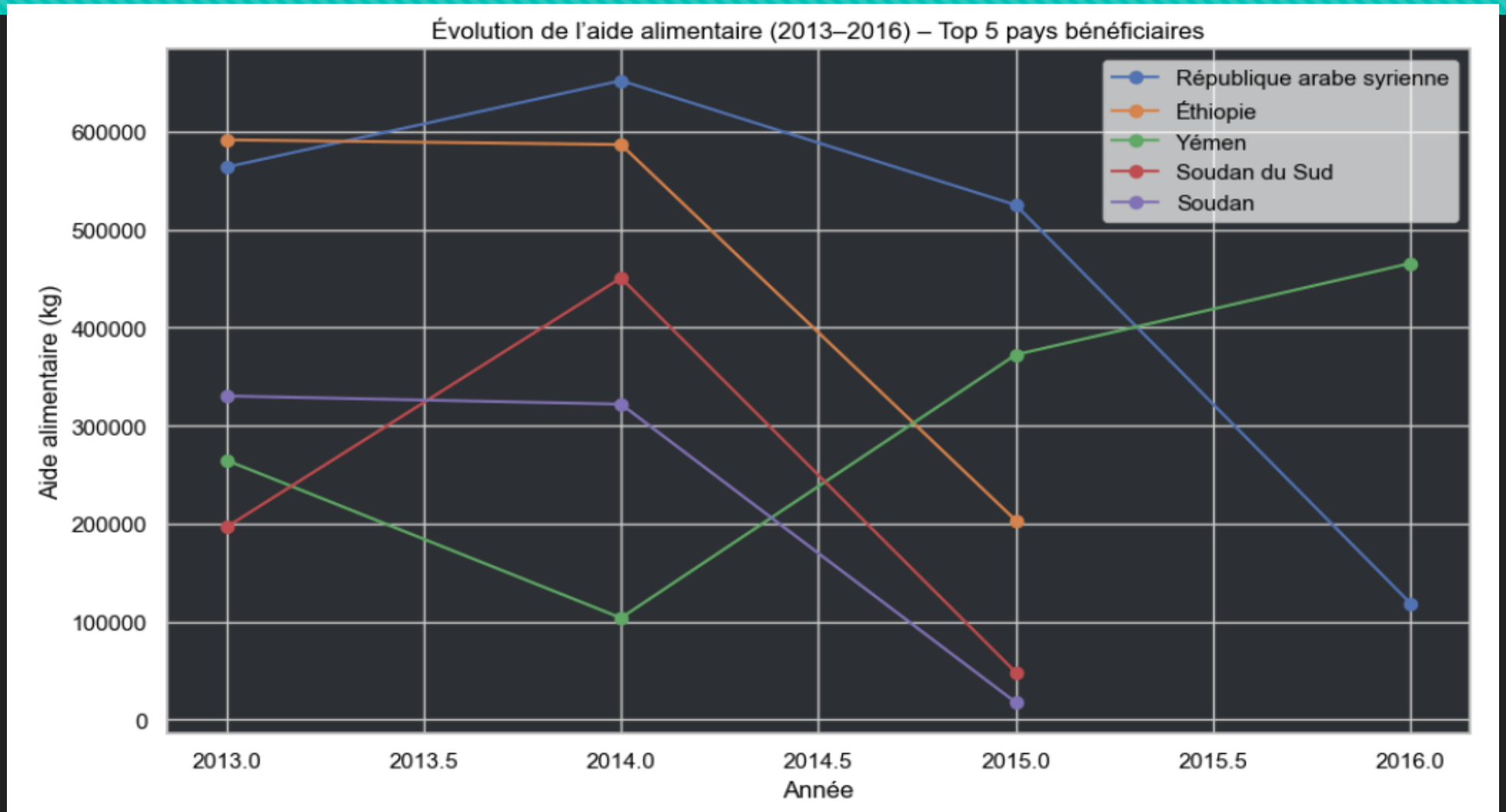
7.a) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



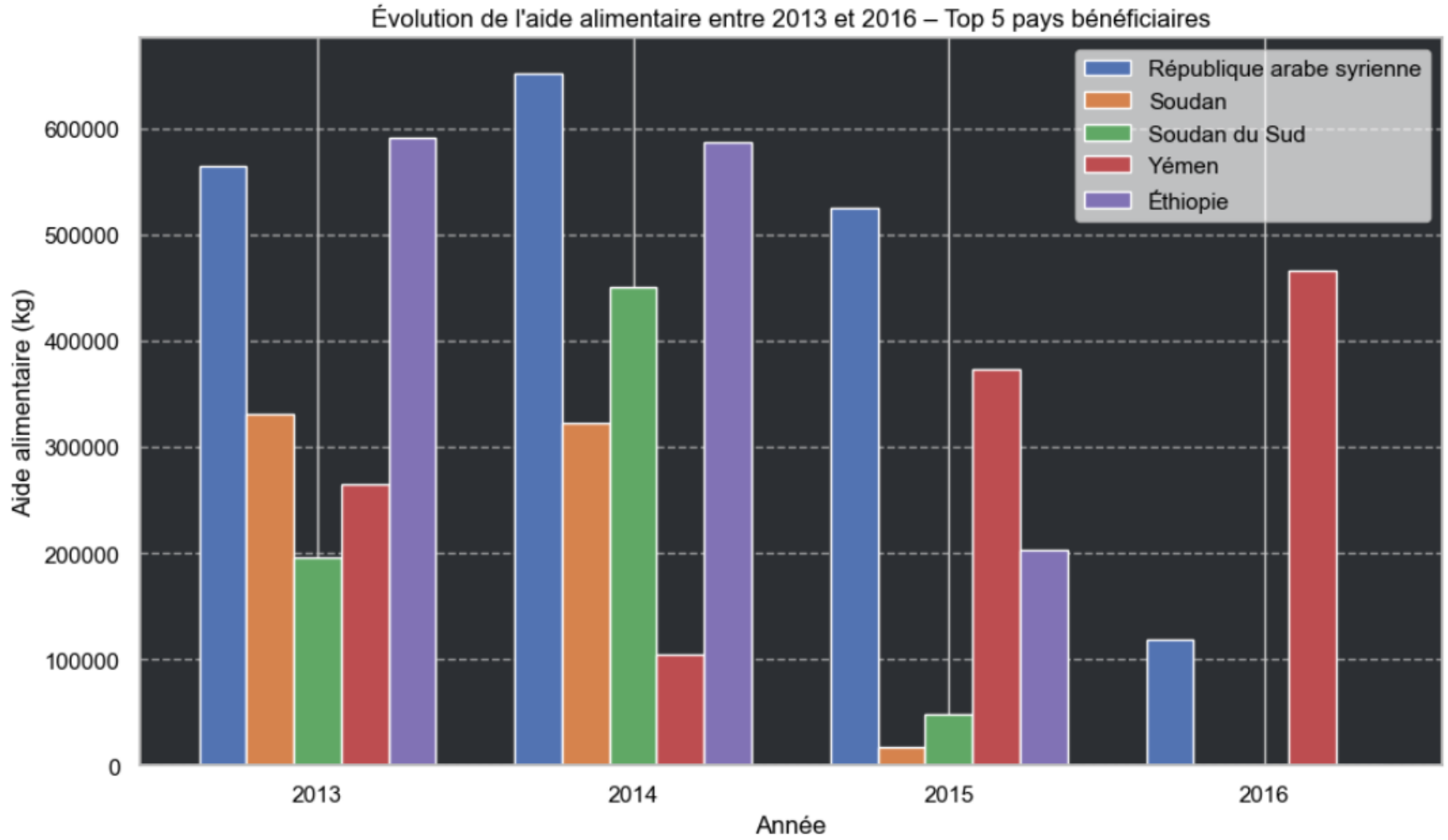
7.b) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



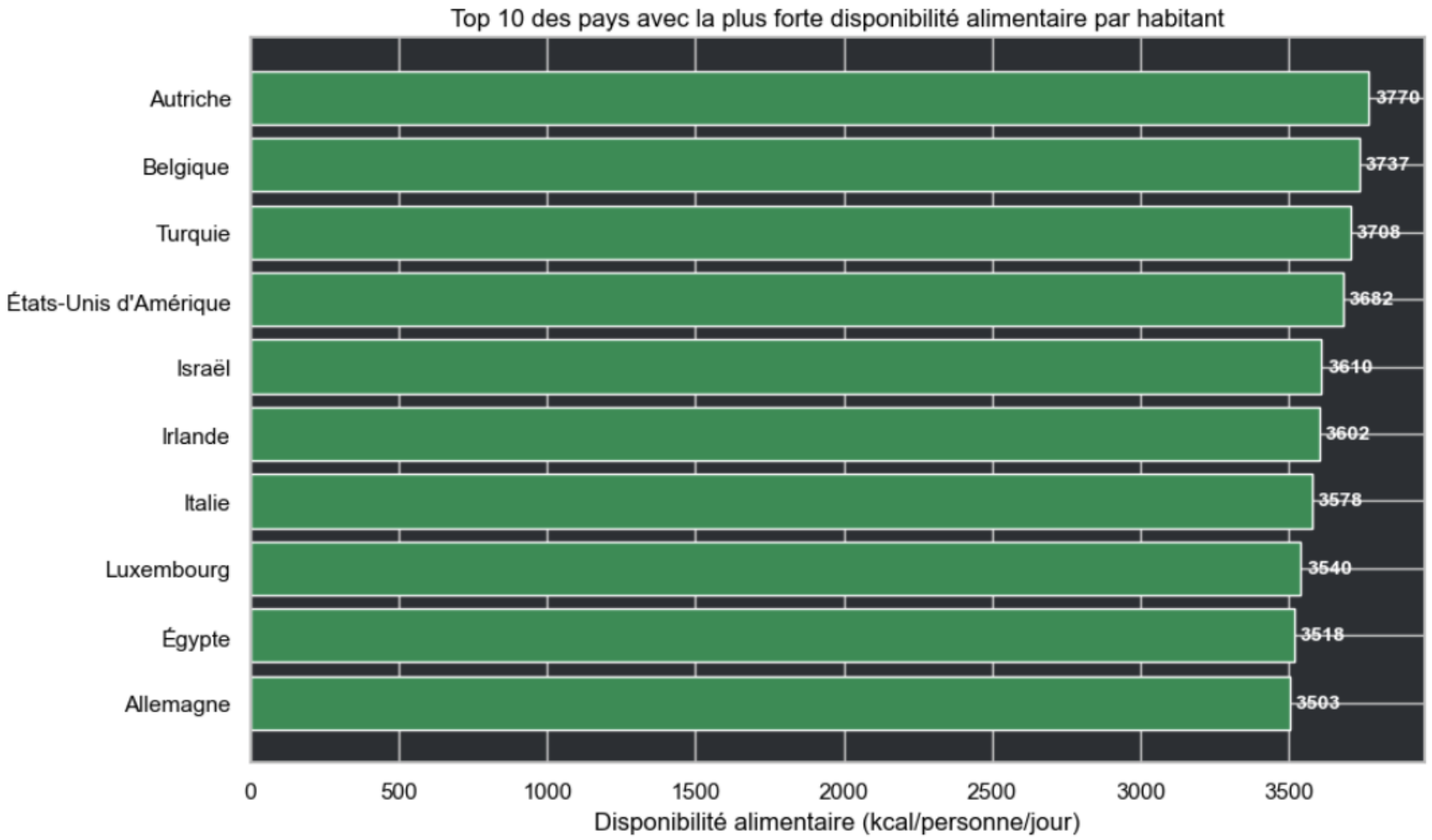
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



8.B Évolution de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016 – Top 5 pays bénéficiaires



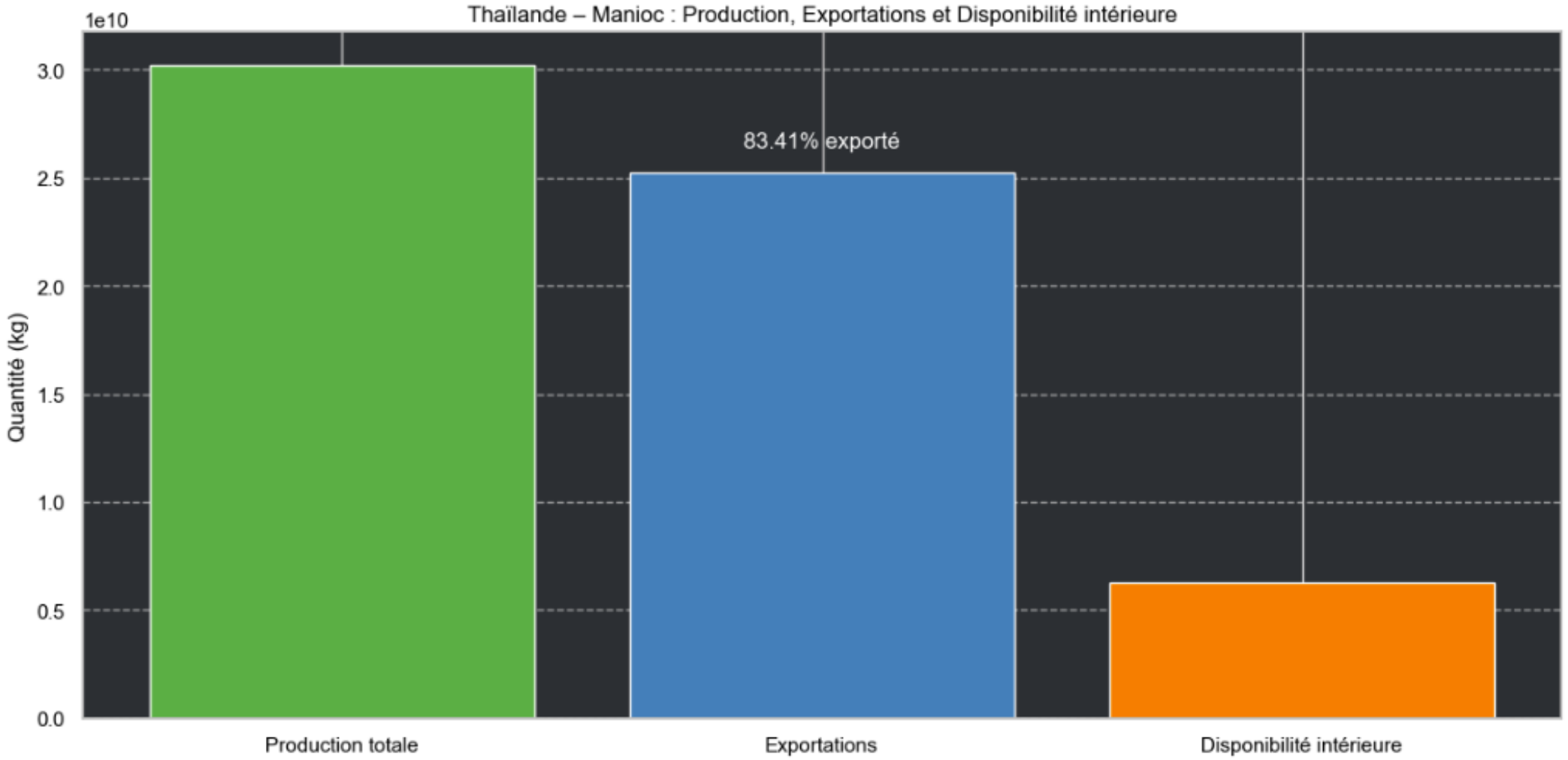
9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



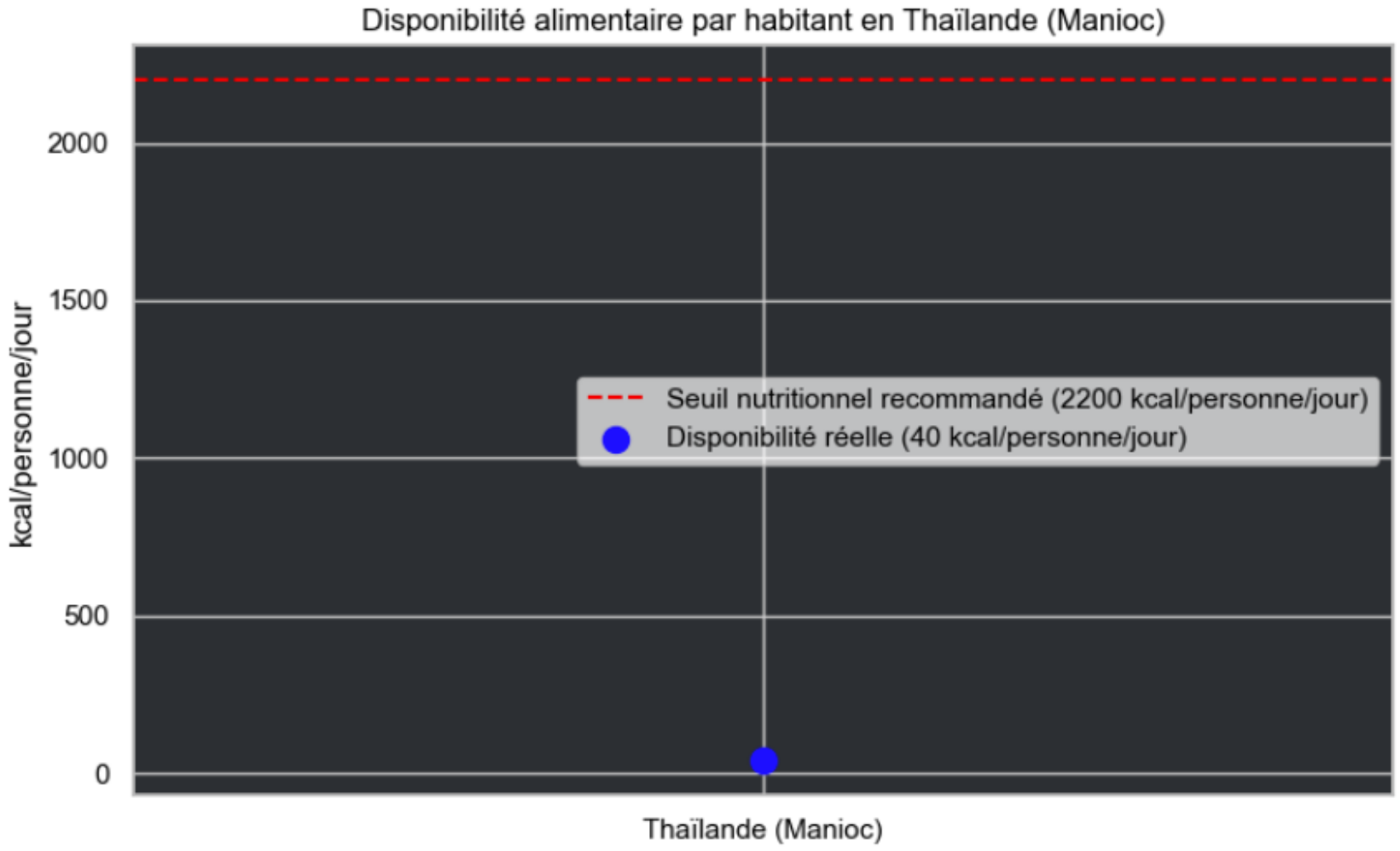
9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

Rang	Pays	Disponibilité (kcal/personne/jour)
1	République centrafricaine	1879
2	Zambie	1924
3	Madagascar	2056
4	Afghanistan	2087
5	Haïti	2089
6	République populaire démocratique de Corée	2093
7	Tchad	2109
8	Zimbabwe	2113
9	Ouganda	2126
10	Timor-Leste	2129

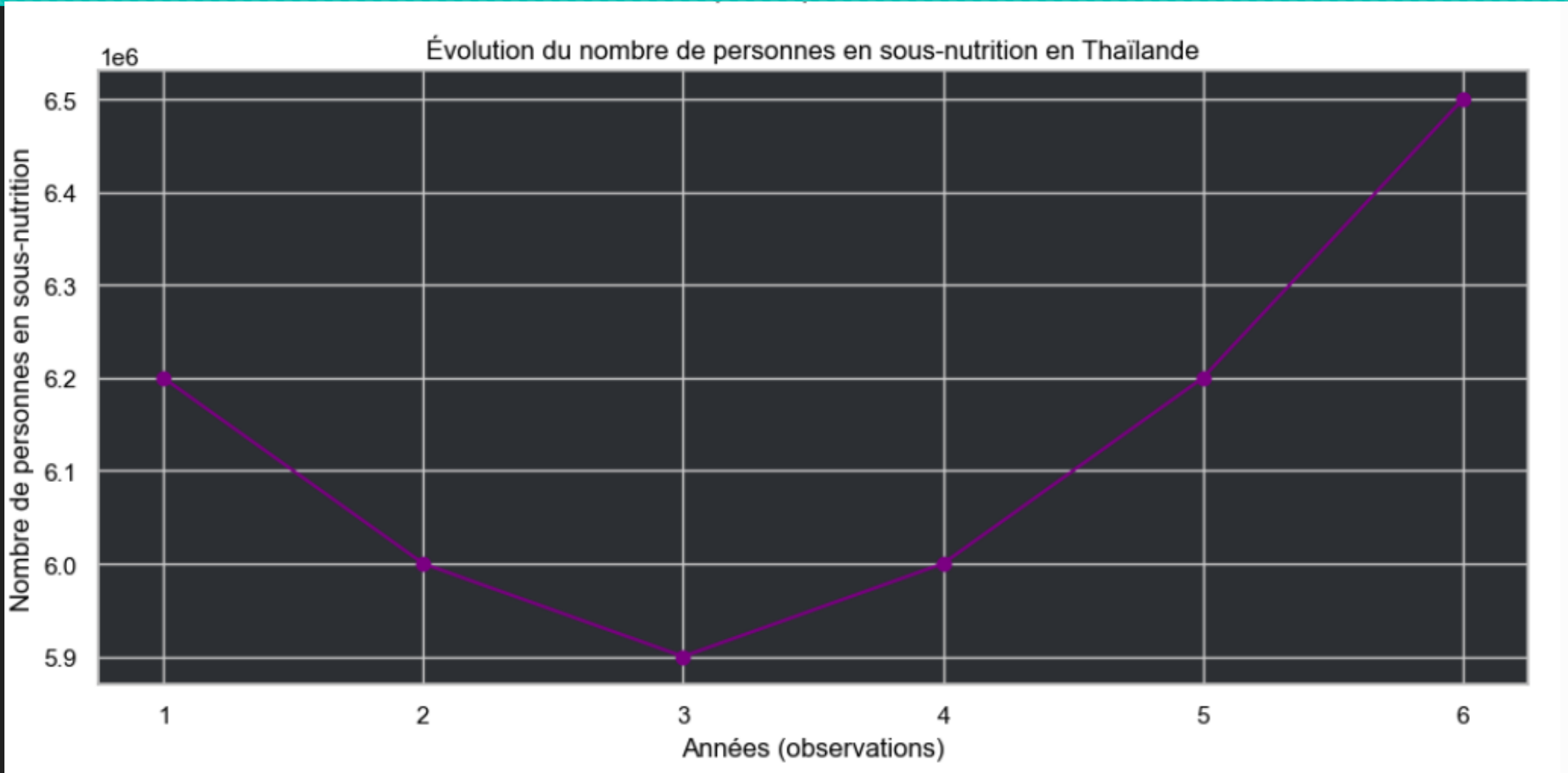
10.a) Étude sur le manioc en Thaïlande



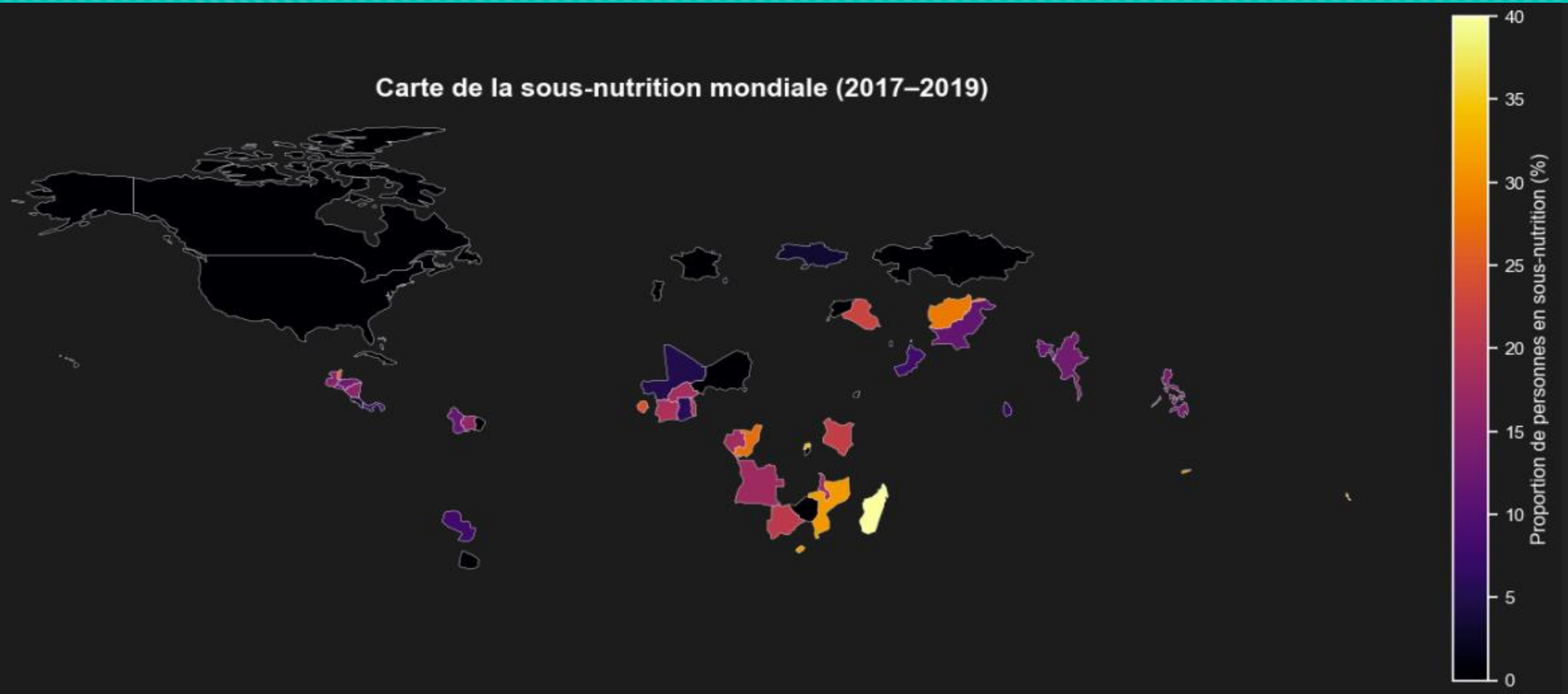
10.b) Étude sur le manioc en Thaïlande



10.c) Étude sur le manioc en Thaïlande



11) Analyses complémentaires



Conclusion

- Disparités mondiales en matière de sous-nutrition entre 2017 et 2019.

Nous avons pu identifier les pays, selon les proportions de leur population souffrant de sous-nutrition en mettant en relief les faibles taux et les taux élevés.

- On observe que :

- L'Afrique subsaharienne et certaines régions d'Asie du Sud présentent les taux les plus élevés, dépassant parfois les 40 % de la population.
- À l'inverse, les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est affichent des taux très faibles, souvent inférieurs à 5 %.
- Cette répartition géographique souligne l'impact combiné de la pauvreté, des conflits, du changement climatique et de la fragilité des systèmes alimentaires